Rapport de monitoring — run T50000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261017_175028_T50000 (test)
Début / fin	2026-10-17 17:50:28 → 17:52:44
Durée	2min16s
Commande (extrait)	`bash -c printf '50000\nO\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/co`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`zeros_v16_T50000_20261017_175100.csv`
Zéros dans le CSV	63519 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 49999.573
Débit moyen (zéros / durée du run)	467.1 /s

2. Machines pendant le run

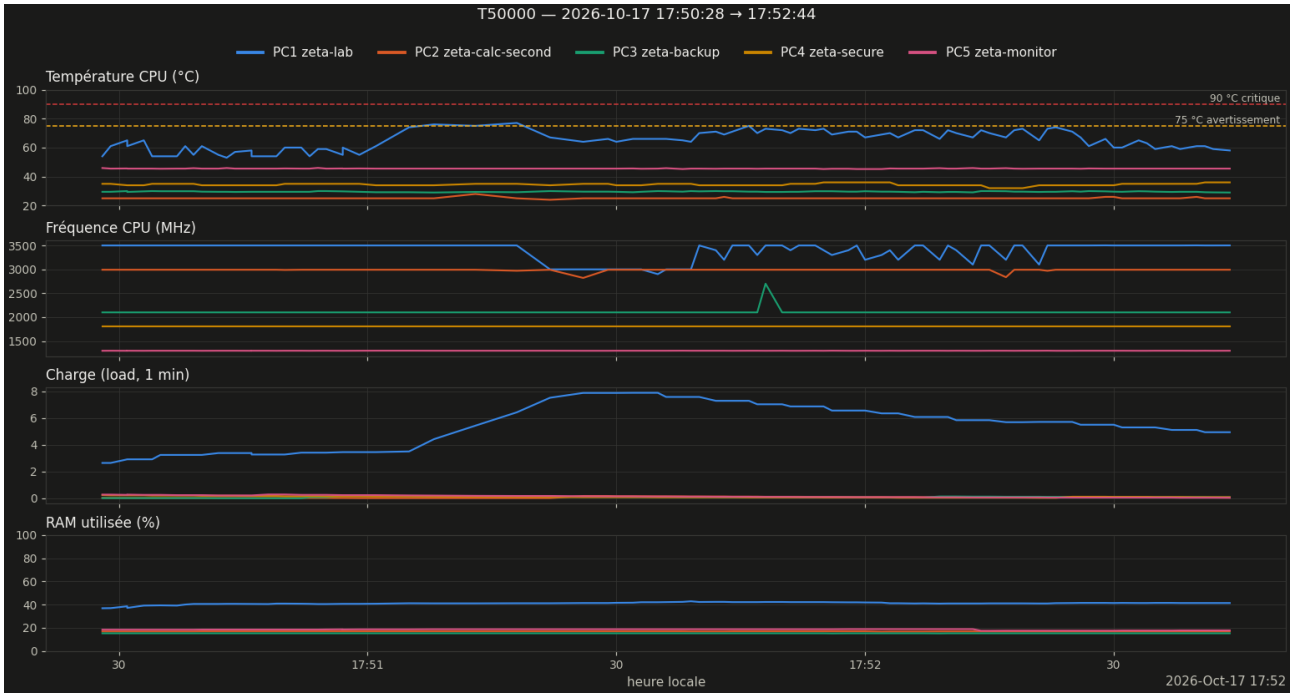


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	64.8	77.0	4	2900–3502	7.89	42.8
PC2 zeta-calc-second	100 %	25.1	28.0	0	2821–2992	0.17	16.9
PC3 zeta-backup	100 %	29.6	30.0	0	2100–2700	0.16	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	34.5	36.0	0	1800–1800	0.24	—
PC5 zeta-monitor	100 %	45.5	46.0	0	1297–1299	0.28	18.8

Observations

- PC1 : température max 77.0 °C, 4 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]
- PC1 : fréquence médiane 3500 MHz sur le 1er cinquième du run, 3500 MHz sur le dernier [mesuré]

3. Zéros calculés

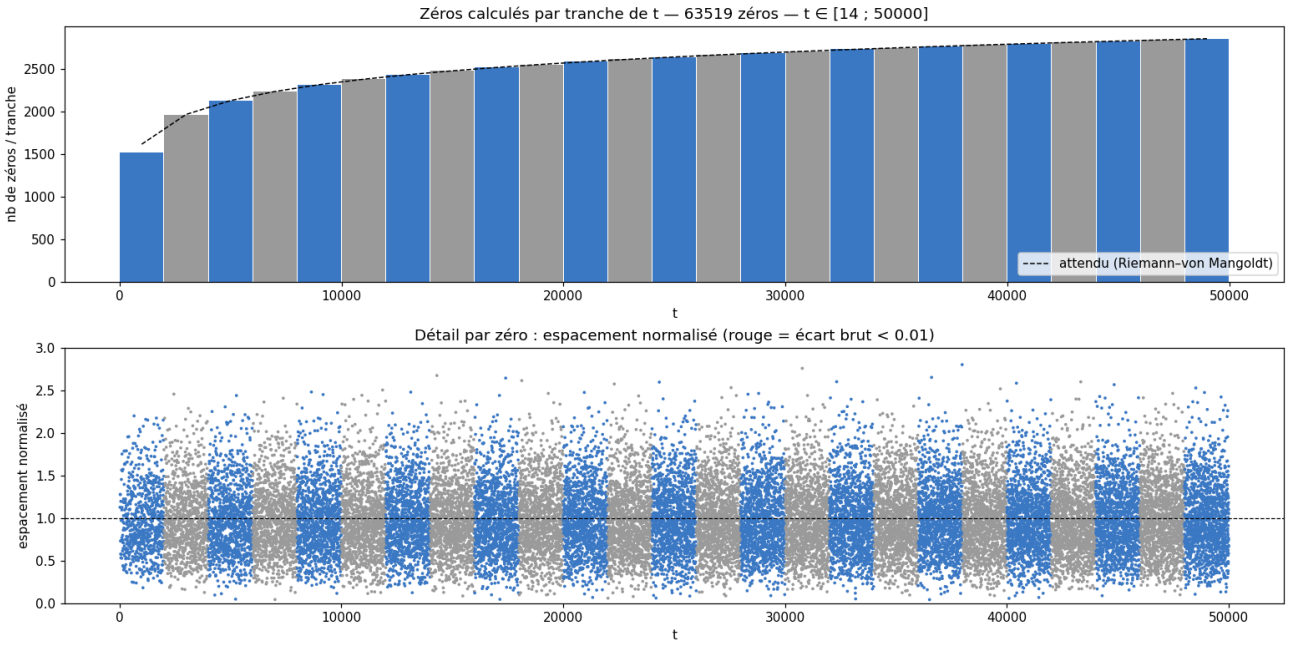


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 63519 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 63518.8. Écart +0.2. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se prouve par Turing–Backlund, hors de ce rapport.**

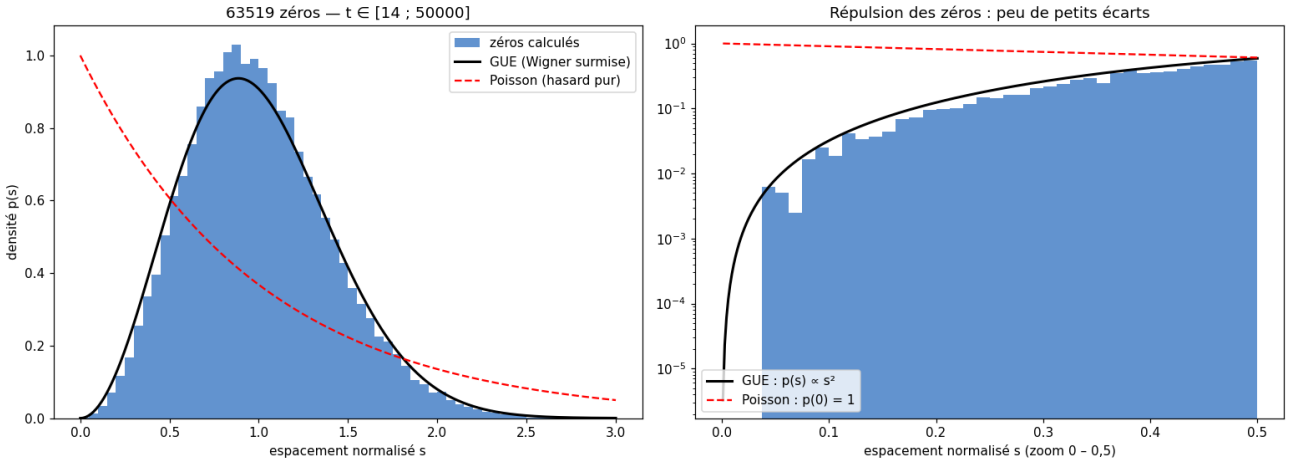


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1596	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.069 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.029538	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

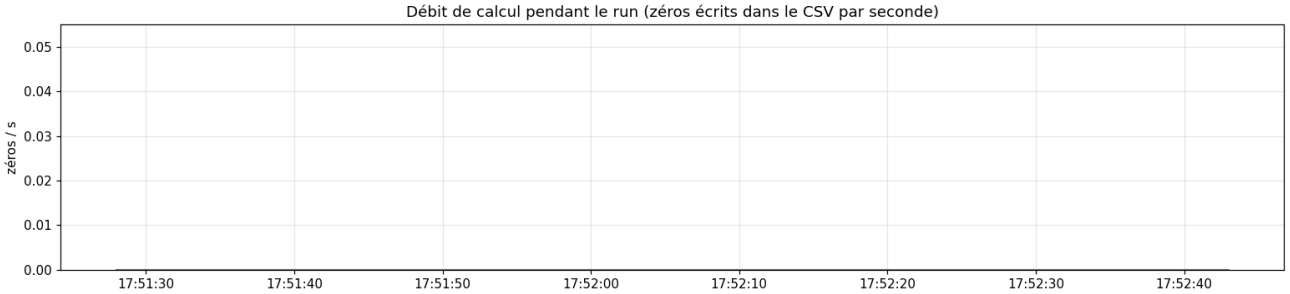


Figure 4 — Débit (zéros/s) au cours du run, à comparer à la fréquence et à la température de PC1 (figure 1).

- Débit instantané non exploitable : le CSV des zéros n'a grossi que sur 0 % des mesures (écriture par worker en fin de calcul) ; se fier au débit moyen du résumé [mesuré]

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	2de45af @ Riemann_Lab_IA (27 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	2.64 / 9.8 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).